ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

APLICACIÓN WEB DE CATÁLOGO Y GESTOR DE RECETAS

COOKLY

INTEGRANTES
SANTIAGO POLANIA GIRALDO
ALISON NICOL CABRERA CASTILLO
ANDRÉS FELIPE PABÓN ARDILA
KEVIN ALEXIS FIGUEROA PIERNAGORDA
SANTIAGO CASTRO CERÓN

INSTRUCTOR:
JOSÉ DE JESÚS MOTTA VARGAS

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

FICHA: 3407799
OCTUBRE DE 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido

1. Introducción 5
1.1. Planteamiento del Problema 5
1.2. Propósito 5
1.3. Justificación del Proyecto 5
1.4. Objetivo General 6
1.4.1. Objetivos Específicos 6
1.5. Alcances del Proyecto 6
1.6. Personal Involucrado 7
1.7. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 8
1.7.1. Definiciones 8
1.7.2. Acrónimos 9
1.7.3. Abreviaturas 9
1.8. Referencias 10
1.9. Resumen 11
2. Descripción General 12
2.1. Perspectiva del Producto 12
2.2. Características de los Usuarios 12
2.3. Restricciones 14
2.4. Suposiciones y Dependencias 14
2.4.1. Suposiciones 14
2.4.2. Dependencias 14
3. Requisitos Específicos 15
3.1. Requisitos Comunes de las Interfaces 15
3.1.1. Interfaz de Usuario (UI) 15
3.1.2. Interfaz de Hardware 15
3.1.3. Interfaz de Software 15
3.1.4. Interfaz de Comunicación 15
3.2. Historias de Usuario 15
3.3. Requisitos Funcionales 21
RF-01: Registrar usuarios 21
RF-02: Validar el registro 21
RF-03: Iniciar sesión 22
RF-04: Controlar el acceso por rol 22

RF-05: Cerrar sesión 22
RF-06: Consultar el perfil 23
RF-07: Actualizar el perfil 23
RF-08: Actualizar la imagen de perfil 23
RF-09: Cambiar la contraseña 24
RF-10: Eliminar la cuenta 24
RF-11: Crear recetas 25
RF-12: Asociar imágenes 25
RF-13: Seleccionar categorías 26
RF-14: Administrar los ingredientes de una receta 26
RF-15: Registrar ingredientes nuevos 26
RF-16: Validar los datos de preparación 27
RF-17: Asociar la receta con su autor 27
RF-18: Consultar las recetas propias 27
RF-19: Consultar el detalle de una receta 28
RF-20: Editar las recetas propias 28
RF-21: Eliminar las recetas propias 28
RF-22: Explorar recetas aceptadas 29
RF-23: Buscar recetas 29
RF-24: Navegar entre resultados 29
RF-25: Restringir recetas sin aprobar 30
RF-26: Consultar todas las recetas 30
RF-27: Filtrar y ordenar recetas 31
RF-28: Cambiar el estado de una receta 31
RF-29: Editar cualquier receta 31
RF-30: Eliminar cualquier receta 32
RF-31: Confirmar la eliminación administrativa 32
RF-32: Cancelar una eliminación 32
RF-33: Detectar modificaciones simultáneas 33
RF-34: Consultar estadísticas 33
RF-35: Consultar el resumen de estados 34
RF-36: Exportar reportes para Excel 34
RF-37: Guardar el resumen administrativo en PDF 34
RF-38: Registrar eventos 35
RF-39: Consultar los registros 35
RF-40: Acceder al manual 36
RF-41: Consultar capítulos 36
RF-42: Buscar contenido de ayuda 36
RF-43: Ampliar las capturas 37
RF-44: Descargar el manual 37

RF-45: Mostrar navegación según la sesión 37
Reglas de Negocio 38
3.4. Requisitos No Funcionales 39
RNF-01: Rendimiento y Tiempo de Respuesta 39
RNF-02: Usabilidad 39
RNF-03: Accesibilidad 40
RNF-04: Compatibilidad y Diseño Responsivo 40
RNF-05: Seguridad de las Comunicaciones y de las Sesiones 40
RNF-06: Validación y Protección contra Ataques y Accesos No Autorizados 40
RNF-07: Integridad de los Datos 42
RNF-08: Mantenibilidad 42
RNF-09: Copias de Seguridad 42

1. Introducción

La cocina es una de las actividades cotidianas con mayor necesidad de información clara y ordenada: qué ingredientes se requieren, en qué cantidades, cuánto tiempo toma preparar un plato y cuáles son los pasos exactos para lograrlo. Hoy buena parte de esa información está dispersa en libretas, capturas de pantalla, mensajes y sitios web recargados de publicidad.

El proyecto "COOKLY" se propone como una aplicación web minimalista y elegante para explorar, buscar, crear y consultar recetas de cocina. Su enfoque principal es ofrecer una experiencia de lectura limpia e intuitiva, con una sólida organización por categorías y con ingredientes estructurados que permiten ver cantidades y unidades de forma exacta.

Se trata de un mini proyecto de alcance acotado, sustentado en una base de datos relacional de únicamente cinco tablas, cuyo objetivo es demostrar un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas de una aplicación web con operaciones CRUD y relaciones de muchos a muchos. La versión actual, desarrollada con PHP y MySQL, incorpora además cuentas de usuario con roles (usuario y administrador), un flujo de revisión de las recetas antes de su publicación, un panel de administración con estadísticas y reportes, y un manual de usuario en línea.

1.1. Planteamiento del Problema

Quienes cocinan con frecuencia, ya sea por hobby o por necesidad, se enfrentan a dificultades para organizar y consultar sus recetas. La información suele estar desordenada y no existe una forma uniforme de registrar ingredientes y cantidades.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- Recetas dispersas en distintos medios (cuadernos, imágenes, chats, páginas web) sin un punto único de consulta.
- Formatos inconsistentes: cantidades y unidades escritas de manera diferente en cada receta.
- Dificultad para encontrar rápidamente una receta por nombre o por tipo de plato.
- Sitios de recetas con interfaces saturadas de anuncios o textos largos que dificultan la lectura mientras se cocina.
- Ausencia de un catálogo de ingredientes reutilizable que evite duplicados y errores de escritura.

Ante este panorama surge la siguiente interrogante:

¿De qué manera se puede desarrollar una aplicación web sencilla que permita organizar, buscar y consultar recetas de cocina con ingredientes y cantidades exactas, ofreciendo una experiencia de lectura limpia y una gestión ágil del contenido?

1.2. Propósito

Desarrollar una aplicación web llamada COOKLY que permita explorar un catálogo de recetas aprobadas, organizado por categorías, consultarlas con todo el detalle necesario para prepararlas (ingredientes, cantidades, tiempos, dificultad, porciones e instrucciones paso a paso) y gestionarlas, previa autenticación del usuario, mediante operaciones de creación, edición y eliminación de las recetas propias. Las recetas nuevas o modificadas son revisadas por un administrador antes de publicarse en el catálogo. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, a quienes diseñan la interfaz, a quienes realizan las pruebas y al instructor que valide el alcance del proyecto.

1.3. Justificación del Proyecto

Disponer de recetas organizadas facilita la planificación de comidas, reduce el tiempo de búsqueda y evita

errores al preparar un plato. Una herramienta enfocada en la lectura, sin elementos distractores, mejora la experiencia de uso en un contexto práctico como es la cocina.

Desde la perspectiva académica, el proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de la ingeniería de software: levantamiento de requisitos, modelado relacional con relaciones uno a muchos y muchos a muchos, desarrollo de la lógica del servidor con acceso a la base de datos, desarrollo de interfaces responsivas y pruebas funcionales. Por lo tanto, el desarrollo de COOKLY se justifica por:

- La necesidad de centralizar y estandarizar la información de las recetas.
- La utilidad de un catálogo global de ingredientes que garantice consistencia en nombres y unidades.
- La oportunidad de practicar un modelo de datos relacional completo con un número reducido de tablas.
- La posibilidad de entregar un producto funcional, mantenible y de alcance realista.

1.4. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de catálogo y gestión de recetas llamada COOKLY, que permita explorar, buscar, visualizar y administrar recetas de cocina con ingredientes, cantidades e instrucciones estructuradas, dentro de una interfaz minimalista, accesible y funcional.

1.4.1. Objetivos Específicos

1. Diseñar y modelar la base de datos relacional de cinco tablas (Usuarios, Categorias, Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes) garantizando la integridad referencial.
2. Implementar el catálogo de recetas aprobadas en formato de tarjetas, con paginación (seis recetas por página) y búsqueda en tiempo real por título, categoría o autor.
3. Construir la vista de detalle de receta que muestre imagen, autor, categoría, título, tiempo de preparación, porciones, dificultad, ingredientes con unidades y cantidades, e instrucciones paso a paso.
4. Desarrollar el módulo de gestión (CRUD) de las recetas propias con un formulario que permita añadir dinámicamente múltiples ingredientes con su cantidad y unidad de medida, asociar una imagen mediante URL o carga de archivo y registrar automáticamente en el catálogo global los ingredientes nuevos.
5. Aplicar validaciones y medidas de seguridad básicas en cliente y servidor, incluida la autenticación de usuarios mediante inicio de sesión y el control de acceso por roles (usuario y administrador).
6. Implementar el flujo de revisión de recetas (estados Pendiente, Aceptado y Rechazado) y un panel de administración con estadísticas y reportes exportables a Excel y PDF.
7. Poner a disposición de los usuarios un manual de usuario en línea y un video de presentación del sistema.
8. Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

1.5. Alcances del Proyecto

El proyecto COOKLY contempla el diseño y desarrollo de una aplicación web que, en su versión actual, incluye las siguientes funcionalidades implementadas:

- Catálogo y explorador de recetas aprobadas en formato de tarjetas, con paginación de seis recetas por página.
- Búsqueda en tiempo real por título, categoría o autor sobre las recetas aprobadas, que permite localizar las recetas de una categoría determinada (por ejemplo, Postres o Cenas).

- Vista de detalle de receta en una pantalla dedicada, con imagen, autor, categoría, dificultad, tiempo, porciones, ingredientes e instrucciones.
- Gestión de las recetas propias (crear, editar y eliminar) con asignación dinámica de ingredientes, cantidades y unidades de medida, e imagen mediante URL o carga de archivo.
- Flujo de revisión de recetas: toda receta creada o editada por un usuario queda en estado Pendiente hasta que un administrador la apruebe o la rechace; solo las recetas aprobadas se publican en Explorar.
- Registro de nuevos ingredientes en el catálogo global, que se realiza de forma automática al guardar una receta (sin edición ni eliminación de ingredientes en esta versión).
- Autenticación de usuarios (registro, inicio y cierre de sesión), control de acceso por rol (usuario y administrador) y protección mediante sesión de todas las pantallas, salvo el registro y el inicio de sesión.
- Perfil de usuario: consulta y actualización del nombre, el correo, la biografía y la imagen de perfil (URL o archivo), cambio de contraseña y eliminación de la cuenta con confirmación.
- Panel de administración con la lista de recetas pendientes (lectura, aprobación y rechazo), estadísticas con gráficas, exportación del reporte a Excel (.xls) y guardado en PDF mediante la impresión del navegador; además, una pantalla de estadísticas generales para los usuarios autenticados.
- Manual de usuario en línea con índice de capítulos y capturas de pantalla, y una pantalla de video de presentación del sistema.

Funcionalidades definidas en los requisitos funcionales que se encuentran pendientes de implementación en la versión actual:

- Supervisión administrativa de recetas: consulta de las recetas en todos los estados, búsqueda, filtrado y ordenamiento, edición y eliminación de recetas de cualquier autor, confirmación y cancelación de eliminaciones, y detección de modificaciones simultáneas (RF-26, RF-27 y RF-29 a RF-33). Actualmente el administrador solo puede leer, aprobar o rechazar las recetas pendientes y consultar el detalle de cualquier receta.
- Cambio de estado sobre recetas ya aprobadas o rechazadas desde la interfaz (RF-28, implementado parcialmente) y resumen de la distribución de recetas por estado (RF-35).
- Registro y consulta de los eventos y errores del sistema (RF-38 y RF-39).
- Funciones del manual de usuario: búsqueda por palabras clave, controles para avanzar y retroceder entre capítulos, ampliación de las capturas y descarga del manual en PDF (RF-41 en forma parcial, RF-42, RF-43 y RF-44).

Quedan fuera del alcance de esta versión:

- Recuperación de contraseña, autenticación mediante terceros (Google o redes sociales), verificación en dos pasos, consulta del catálogo sin haber iniciado sesión y gestión de roles desde la interfaz (el rol de administrador se asigna directamente en la base de datos).
- Calificaciones, comentarios, favoritos o funciones sociales.
- Gestión de categorías (crear, renombrar y eliminar) y administración del catálogo de ingredientes (edición y eliminación) desde la interfaz; las categorías se cargan previamente en la base de datos.
- Conversión automática de unidades, cálculo nutricional o escalado de porciones.
- Aplicación móvil nativa.

1.6. Personal Involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidad

Santiago Polania Giraldo	Líder de Proyecto / Analista	Coordinación general, levantamiento de requerimientos y documentación.
Alison Nicol Cabrera Castillo	Diseñadora UX/UI	Diseño de interfaces, experiencia de usuario y prototipado.
Andres Felipe Pabon Ardila	Desarrollador Backend	Implementación de la lógica del servidor, la base de datos y los servicios de acceso a datos.
Santiago Castro Ceron	Desarrollador Frontend	Implementación de las interfaces web y conexión con el backend.
Kevin Alexis Figueroa Piernagorda	QA / Pruebas	Diseño y ejecución de pruebas funcionales, de usabilidad y de seguridad básica.

1.7. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.7.1. Definiciones

Término	Definición
COOKLY	Aplicación web de catálogo y gestión de recetas de cocina.
Receta	Preparación culinaria con título, descripción, categoría, tiempo, dificultad, ingredientes e instrucciones.
Categoría	Clasificación temática de una receta (por ejemplo, Postres, Cenas). Cada receta pertenece a una sola categoría.
Ingrediente	Elemento del catálogo global, identificado por su nombre (por ejemplo, Harina). La unidad de medida no forma parte del ingrediente: se define en cada receta.
Receta_Ingrediente	Asociación entre una receta y un ingrediente que registra la cantidad requerida y su unidad de medida.
Catálogo global	Conjunto único de ingredientes reutilizable por todas las recetas.
Tarjeta	Componente visual resumido de una receta dentro del listado.
Tabla puente	Tabla que resuelve una relación de muchos a muchos entre dos entidades.
Visitante	Persona que utiliza la aplicación sin haber iniciado sesión; solo puede acceder a las pantallas de registro e inicio de sesión.
Usuario autenticado	Persona registrada que ha iniciado sesión con el rol Usuario y puede utilizar las funciones de gestión de sus recetas.
Administrador	Usuario autenticado con el rol Administrador, habilitado para revisar las recetas pendientes, consultar estadísticas y descargar reportes.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario a partir de su correo electrónico y su contraseña.
Sesión	Periodo durante el cual el sistema reconoce a un usuario autenticado, hasta que cierra sesión o la sesión expira según la configuración del servidor.
Hash	Resultado de transformar una contraseña con un algoritmo seguro de un solo sentido; es lo único que se almacena de ella.

Estado de la receta	Situación de revisión de una receta: Pendiente (recién creada o editada), Aceptado (publicada en Explorar) o Rechazado.
Moderación	Proceso mediante el cual un administrador aprueba o rechaza las recetas antes de que se publiquen en el catálogo.
Explorar	Sección del sistema que muestra el catálogo de recetas con estado Aceptado.
Panel de administración	Pantalla exclusiva del rol Administrador con la moderación de recetas pendientes y los reportes estadísticos.
Datos semilla	Registros iniciales (por ejemplo, las categorías) cargados en la base de datos antes de la puesta en marcha.

1.7.2. Acrónimos

Acrónimo	Significado
SRS	Software Requirements Specification
BD	Base de Datos
CRUD	Create, Read, Update, Delete
API	Application Programming Interface
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
PK / FK	Primary Key (llave primaria) / Foreign Key (llave foránea)
PDO	PHP Data Objects
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
XSS	Cross-Site Scripting
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
JSON	JavaScript Object Notation
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
URL	Uniform Resource Locator
PDF	Portable Document Format
TLS	Transport Layer Security

1.7.3. Abreviaturas

Abreviatura	Significado
App	Aplicación

RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
HU	Historia de Usuario
RN	Regla de Negocio
Desc	Descripción
Min	Minutos
Admin	Administrador

1.8. Referencias

- IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Prácticas recomendadas para la especificación de requisitos de software.

- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- OWASP Foundation. OWASP Top 10: Riesgos de seguridad en aplicaciones web.
- PHP Documentation Group. Manual de PHP: extensión PDO, funciones password_hash y password_verify, y manejo de sesiones.
- Oracle Corporation. MySQL Reference Manual.
- Google. Google Charts: documentación de la biblioteca de visualización.
- Repositorio del proyecto COOKLY (cookly-main) y su archivo README.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

1.9. Resumen

El proyecto COOKLY consiste en el desarrollo de una aplicación web minimalista, construida con PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, para explorar, buscar, crear y consultar recetas de cocina. La aplicación ofrece un catálogo en tarjetas con paginación y búsqueda en tiempo real por título, categoría o autor, una vista de detalle con ingredientes, cantidades, tiempos, dificultad, porciones e instrucciones paso a paso, y un módulo de gestión que permite crear, editar y eliminar recetas propias asociando dinámicamente ingredientes e imágenes.

El sistema incorpora autenticación mediante inicio de sesión con los roles de usuario y administrador, un flujo de revisión en el que los administradores aprueban o rechazan las recetas antes de su publicación, un panel de estadísticas con reportes en Excel y PDF y un manual de usuario en línea. Se sostiene sobre una base de datos relacional de cinco tablas y se concibe como un proyecto enfocado, realista y de fácil mantenimiento. Algunas funciones de supervisión administrativa, de registro de eventos y de ayuda del manual definidas en los requisitos permanecen pendientes de implementación (véase el apartado de Alcances del Proyecto).

2. Descripción General

COOKLY es una aplicación web diseñada para que los usuarios registrados puedan consultar, buscar y administrar recetas de cocina de forma sencilla, y para que los administradores revisen el contenido antes de su publicación. La plataforma prioriza la legibilidad y la rapidez de acceso a la información, evitando elementos distractores y ofreciendo únicamente las funcionalidades necesarias para explorar, leer y mantener un recetario.

2.1. Perspectiva del Producto

COOKLY funciona como una aplicación web independiente, accesible desde navegadores modernos en computadores, tablets y teléfonos. No se integra con sistemas externos de negocio: únicamente emplea recursos de terceros cargados desde internet (las fuentes de Google Fonts y la biblioteca Google Charts para las gráficas del panel de administración). Sigue una arquitectura cliente-servidor organizada en tres capas lógicas (presentación, lógica de negocio y datos), desarrollada con PHP, MySQL (con acceso mediante PDO), HTML5, CSS3 y JavaScript; según el README del proyecto, se emplea además Docker para el entorno de ejecución.

Las principales interfaces del sistema incluyen:

- Interfaz web responsiva, compuesta por páginas PHP renderizadas en el servidor, para el catálogo, el detalle de receta, el formulario de gestión, el perfil, el panel de administración, el manual y las pantallas de registro e inicio de sesión.
- Capa de lógica en PHP (carpeta includes) que valida los datos, aplica las reglas de negocio, gestiona la sesión y el rol del usuario y expone un endpoint de búsqueda asíncrona (ajax_buscar.php) con respuesta en formato JSON.
- Sistema gestor de base de datos relacional MySQL con exactamente cinco tablas, al que se accede mediante PDO.
- Servidor web con soporte para PHP o servicio de hosting para el despliegue.

Capa	Responsabilidad
Presentación	Páginas PHP renderizadas en el servidor, con hojas de estilo CSS y JavaScript, que muestran el catálogo, el detalle, los formularios de gestión, el perfil, el panel de administración, el manual y las pantallas de registro e inicio de sesión.
Lógica de negocio	Funciones PHP reutilizables (auth.php, funciones_recetas.php y funciones_usuarios.php) que validan datos, aplican reglas de negocio, controlan la autenticación, el rol y el acceso a las funciones protegidas, y gestionan las transacciones.
Datos	Base de datos relacional MySQL con las tablas Usuarios, Categorias, Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes.

2.2. Características de los Usuarios

COOKLY requiere autenticación para utilizar sus funciones, por lo que se distinguen tres situaciones de acceso: el visitante (sin sesión iniciada), el usuario autenticado y el administrador. El rol de cada cuenta (Usuario o Administrador) se almacena junto con sus datos de acceso.

Tipo de Usuario	Características
Visitante	Persona con conocimientos básicos de navegación web, sin necesidad de formación técnica, que no ha iniciado sesión. Solo puede acceder a las pantallas de registro e inicio de sesión; el catálogo, el detalle de las recetas y el resto de las funciones requieren una sesión iniciada.

Usuario autenticado	Persona registrada que ha iniciado sesión con el rol Usuario. Puede ser aficionado a la cocina o alguien que desea organizar sus recetas. Puede explorar y buscar las recetas aprobadas, consultar su detalle, crear, editar y eliminar sus propias recetas y conocer su estado de revisión, administrar su perfil (datos, imagen, contraseña y cuenta), y consultar las estadísticas generales, el manual de usuario y el video de presentación.
Administrador	Persona registrada con el rol Administrador. Dispone de las mismas funciones que el usuario autenticado y, además, accede al panel de administración, donde revisa las recetas pendientes (puede leerlas, aprobarlas o rechazarlas), consulta las estadísticas con gráficas y descarga el reporte en Excel o PDF; puede consultar el detalle de cualquier receta sin importar su estado. La edición y eliminación de recetas de otros autores y la consulta de los registros del sistema están definidas en los requisitos, pero se encuentran pendientes de implementación.

El rol de cada cuenta se asigna directamente en la base de datos; la aplicación no incluye una interfaz para modificar roles. Si en una versión futura se requieren perfiles adicionales (por ejemplo, editor), deberá ampliarse el esquema de roles actual.

2.3. Restricciones

- El modelo de datos debe componerse estrictamente de cinco tablas: Usuarios, Categorias, Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes.
- Los ingredientes y las categorías son compartidos por todos los usuarios; cada receta pertenece a un único usuario autor (campo id_usuario de la tabla Recetas) y tiene un estado de revisión (Pendiente, Aceptado o Rechazado). La tabla Usuarios almacena los datos de acceso, el rol y los datos de perfil (nombre, biografía e imagen).
- Debe utilizarse una base de datos relacional con integridad referencial mediante llaves foráneas.
- La aplicación debe funcionar en las dos últimas versiones principales de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
- Cada receta pertenece a una única categoría.
- Las instrucciones se almacenan en un único campo de texto (un paso por línea), dado que el modelo no incluye una tabla de pasos.
- El uso de la aplicación requiere conexión a internet o a la red donde se despliegue; además, las fuentes tipográficas y las gráficas del panel de administración se cargan desde servicios externos de Google.
- El proyecto es de alcance reducido: debe poder construirse y probarse en un ciclo corto, priorizando la simplicidad.
- La implementación utiliza PHP con MySQL, con páginas renderizadas en el servidor.
- La unidad de medida se registra en cada asociación receta-ingrediente (tabla Receta_Ingredientes) y se elige de una lista cerrada de 19 unidades; el nombre del ingrediente se escribe como texto libre y se vincula al catálogo global por coincidencia de nombre.
- Las imágenes de recetas y de perfil se almacenan en el sistema de archivos del servidor (carpetas public/IMG/recetas y public/IMG/avatares) o se referencian mediante URL; se admiten las extensiones jpg, jpeg, png, webp y gif en recetas, y jpg, jpeg, png y webp en perfiles. Actualmente no se define un tamaño máximo.

2.4. Suposiciones y Dependencias

2.4.1. Suposiciones

- Los usuarios dispondrán de un navegador moderno y conexión a internet.
- La base de datos se cargará inicialmente con las categorías y, opcionalmente, con ingredientes básicos (datos semilla), dado que la aplicación no incluye una interfaz para gestionar las categorías.
- El rol de administrador se asigna directamente en la base de datos a las cuentas autorizadas.
- El idioma de la interfaz y del contenido es el español.
- Los usuarios ingresarán información veraz y coherente en las recetas.

2.4.2. Dependencias

- Un motor de base de datos relacional MySQL, con la extensión PDO MySQL de PHP.
- Un servidor web con PHP (con la extensión mbstring habilitada) o un servicio de hosting para el despliegue; el README del proyecto indica el uso de Docker.
- Certificado de seguridad (TLS) para publicar la aplicación mediante HTTPS.

- Acceso a internet para cargar las fuentes de Google Fonts (Nunito) y la biblioteca Google Charts empleada en el panel de administración.

3. Requisitos Específicos

3.1. Requisitos Comunes de las Interfaces

3.1.1. Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz de COOKLY es minimalista, elegante e intuitiva, con jerarquía visual clara y tipografía Nunito para facilitar la lectura de recetas. Es responsiva y se adapta a pantallas de teléfono, tablet y escritorio mediante media queries (puntos de quiebre en 850, 768 y 640 px). Los elementos interactivos ofrecen retroalimentación visual inmediata (efectos de foco, mensajes de éxito y error, estados vacíos, indicador de carga al guardar formularios con archivos y diálogos de confirmación al eliminar), y los tiempos de carga no deberán superar los 2 segundos en condiciones normales de red.

Comprende las pantallas de registro e inicio de sesión, Mis recetas, Explorar, detalle de receta, nueva receta, editar receta, perfil, panel de administración, estadísticas, manual de usuario, video de presentación y una página de error 404. La barra de navegación solo se muestra con una sesión iniciada e incluye Mis recetas, Explorar, + Nueva receta, Admin (únicamente para administradores), Manual y Video, además del acceso al perfil y del cierre de sesión. La pantalla de estadísticas generales aún no dispone de un enlace en el menú de navegación.

3.1.2. Interfaz de Hardware

La aplicación no requiere acceso a componentes de hardware especiales. Funciona en cualquier dispositivo con navegador web moderno, pantalla, teclado o pantalla táctil y conexión de red. La carga de imágenes se realiza mediante el selector de archivos del dispositivo.

3.1.3. Interfaz de Software

- Navegadores modernos: las dos últimas versiones principales de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
- Motor de base de datos relacional MySQL, accedido mediante PDO con consultas preparadas.
- Capa de lógica propia en PHP (carpeta includes) como único punto de acceso a los datos, y un endpoint interno de búsqueda (ajax_buscar.php) que responde en formato JSON.
- Google Charts (cargado desde internet) para las gráficas del panel de administración y Google Fonts para la tipografía.
- Generación del reporte en Excel como archivo .xls (tabla HTML con la cabecera application/vnd.ms-excel) y guardado del resumen en PDF mediante la función de impresión del navegador.

3.1.4. Interfaz de Comunicación

- HTTPS para toda la comunicación cliente-servidor en producción.
- Intercambio de datos mediante formularios HTML (métodos GET y POST) y, para la búsqueda en tiempo real, peticiones asíncronas (fetch) al endpoint ajax_buscar.php con respuesta en formato JSON.
- Uso de redirecciones HTTP para el control de acceso (al inicio de sesión cuando no existe sesión y al inicio cuando el rol no está autorizado) y disponibilidad de una página de error 404 personalizada (404.php).

3.2. Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad

Autenticación y control de acceso			
HU-01	Como visitante, quiero registrarme con mi nombre, correo electrónico y contraseña para crear una cuenta y acceder a Cookly.	• El formulario solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. • Al registrarse correctamente, se crea la cuenta y se informa que ya puede iniciar sesión. • La contraseña se almacena únicamente como hash (RN-11). • Una cuenta recién registrada tiene el rol Usuario (RN-17).	Alta.
HU-02	Como visitante, quiero que se validen los datos de mi registro para crear una cuenta con información correcta y evitar duplicados.	• El correo electrónico debe tener un formato válido. • No se permite registrar un correo ya existente, sin distinguir mayúsculas (RN-09). • La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y coincidir con su confirmación (RN-11). • El nombre debe tener al menos 3 caracteres. • Si algún dato no es válido, no se crea la cuenta y se informa el error.	Alta.
HU-03	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones de Cookly.	• Se solicitan el correo electrónico y la contraseña. • Las credenciales se validan en el servidor, comparando la contraseña con el hash almacenado (RN-10 y RN-11). • Si son correctas, se inicia la sesión y se muestra la pantalla Mis recetas. • Si son incorrectas, se muestra el mensaje «Correo o contraseña incorrectos» sin indicar cuál de los datos falló. • Un usuario con sesión activa que intenta abrir el inicio de sesión o el registro es redirigido a Mis recetas.	Alta.
HU-04	Como usuario de Cookly, quiero que el sistema habilite las funciones según mi rol para acceder únicamente a lo que me corresponde.	• Se distinguen los roles Usuario y Administrador (RN-17). • Sin sesión iniciada, solo están disponibles el registro y el inicio de sesión (RN-12). • El panel de administración y la exportación del reporte solo están disponibles para administradores. • Si un usuario sin el rol requerido accede a una función de administración, es redirigido a la pantalla de inicio. • La verificación del rol se realiza en el servidor en cada solicitud.	Alta.

HU-05	Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión para proteger mi cuenta cuando termine de usar Cookly.	• La opción «Cerrar sesión» está disponible en el menú mientras exista una sesión iniciada. • Al cerrar sesión, esta se invalida y se redirige a la pantalla de inicio de sesión. • Una vez cerrada la sesión, no es posible acceder a las pantallas protegidas sin volver a iniciar sesión.	Alta.
Perfil de usuario			
HU-06	Como usuario autenticado, quiero consultar mi perfil para revisar mis datos personales.	• Se muestran los datos del usuario autenticado. • La consulta requiere una sesión iniciada.	Media.
HU-07	Como usuario autenticado, quiero modificar mi nombre, correo y biografía para mantener actualizado mi perfil.	• Se pueden modificar el nombre, el correo electrónico y la biografía. • El correo electrónico debe tener un formato válido y ser único, sin distinguir mayúsculas. • Se confirma la actualización o se informan los errores de validación.	Media.
HU-08	Como usuario autenticado, quiero agregar o cambiar mi foto de perfil para personalizar mi cuenta.	• La imagen se establece mediante una dirección URL o la carga de un archivo. • Si la imagen no es válida, se informa el error. • Los formatos admitidos y el tamaño máximo están pendientes de definición.	Baja.
HU-09	Como usuario autenticado, quiero cambiar mi contraseña para actualizar mis credenciales de acceso.	• Se solicitan la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación. • Se verifica la contraseña actual antes de aplicar el cambio. • La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres y coincidir con su confirmación.	Alta.
HU-10	Como usuario autenticado, quiero eliminar mi cuenta para dejar de utilizarla en la plataforma.	• El usuario puede eliminar únicamente su propia cuenta. • Al eliminarla, la sesión finaliza. • El tratamiento de las recetas del usuario eliminado está pendiente de definición.	Media.
Gestión de recetas			
HU-11	Como usuario autenticado, quiero crear recetas con sus datos de preparación para compartir mis conocimientos de cocina.	• El formulario solicita título, categoría, descripción, instrucciones, tiempo de preparación, dificultad y porciones. • No se guarda la receta si incumple las reglas de validación (RN-01 a RN-07). • Al guardar, se confirma el registro de la receta.	Alta.
HU-12	Como autor de una receta, quiero agregarle una imagen para mostrar el aspecto de la preparación.	• La imagen se agrega mediante una URL o la carga de un archivo. • Si la imagen no es válida, se informa el error.	Media.
HU-13	Como autor de una receta, quiero seleccionar una categoría para clasificar mi preparación.	• Se presentan las categorías del catálogo existente. • Solo se admite una categoría existente (RN-02).	Alta.

HU-14	Como autor de una receta, quiero agregar y quitar ingredientes con sus cantidades y unidades para indicar los insumos necesarios.	• Se pueden agregar y quitar ingredientes indicando nombre, cantidad y unidad de medida. • La receta debe conservar al menos un ingrediente (RN-06). • La cantidad de cada ingrediente debe ser mayor que 0 (RN-07).	Alta.
HU-15	Como autor de una receta, quiero utilizar ingredientes existentes o registrar nuevos para completar mi preparación.	• Los ingredientes existentes del catálogo se reutilizan. • Los ingredientes nuevos se incorporan al catálogo al guardar la receta.	Media.
HU-16	Como autor de una receta, quiero que se validen el tiempo y las porciones para guardar datos de preparación válidos.	• El tiempo de preparación y las porciones deben ser mayores que cero. • El tiempo de preparación debe ser un entero entre 1 y 1440 minutos (RN-03). • Si un valor no es válido, no se guarda la receta y se informa el campo.	Alta.
HU-17	Como usuario autenticado, quiero que las recetas que creo queden asociadas a mi cuenta para identificarlas como propias.	• Cada receta creada queda asociada al usuario que la registra. • El autor se muestra en el detalle de la receta.	Alta.
HU-18	Como usuario autenticado, quiero consultar mis recetas y sus estados para conocer el resultado de su revisión.	• Se muestran las recetas del usuario autenticado. • Cada receta indica su estado de revisión (Pendiente, Aceptado o Rechazado).	Media.
HU-19	Como usuario autenticado, quiero consultar el detalle de una receta para conocer sus ingredientes y aprender a prepararla.	• Se muestran imagen, autor, categoría, descripción, ingredientes con sus cantidades, instrucciones, dificultad, tiempo y porciones. • Las instrucciones se presentan paso a paso (RN-05).	Alta.
HU-20	Como autor de una receta, quiero editar su contenido para corregirlo y enviarlo nuevamente a revisión.	• El autor puede modificar sus propias recetas. • Al guardar desde la edición de usuario, la receta regresa al estado Pendiente. • Los datos modificados se validan conforme a las reglas de negocio.	Alta.
HU-21	Como autor de una receta, quiero eliminar una preparación propia para retirarla de mi colección.	• El autor puede eliminar sus propias recetas. • Se solicita confirmación antes de eliminar. • Si no se confirma, la receta se conserva.	Media.
HU-22	Como usuario autenticado, quiero explorar las recetas aceptadas para descubrir nuevas preparaciones.	• La sección Explorar muestra las recetas con estado Aceptado.	Alta.
HU-23	Como usuario autenticado, quiero buscar recetas por título, categoría o autor para encontrar preparaciones de mi interés.	• La búsqueda se realiza por título, categoría o autor. • La búsqueda se aplica a las recetas aceptadas. • Si no hay coincidencias, se informa al usuario.	Alta.

HU-24	Como usuario autenticado, quiero navegar entre las páginas de recetas para consultar los resultados disponibles.	• Las recetas de Explorar se presentan paginadas. • El usuario puede cambiar de página.	Media.
HU-25	Como autor de una receta, quiero que mis preparaciones pendientes o rechazadas sean visibles únicamente para mí y los administradores para mantenerlas restringidas hasta su aprobación.	• Las recetas Pendiente o Rechazado solo pueden consultarse por su autor y por los administradores. • Los demás usuarios no tienen acceso a ellas.	Alta.
Administración de recetas			
HU-26	Como administrador, quiero consultar las recetas de todos los usuarios y estados para supervisar el contenido de Cookly.	• Se muestran las recetas de todos los usuarios, sin importar su estado.	Alta.
HU-27	Como administrador, quiero buscar, filtrar y ordenar las recetas para localizar las que necesito revisar.	• Se puede buscar y filtrar por estado, categoría y autor. • Se puede ordenar por antigüedad o por título.	Media.
HU-28	Como administrador, quiero cambiar una receta a Pendiente, Aceptado o Rechazado para controlar su publicación y corregir decisiones anteriores.	• El administrador puede establecer el estado Pendiente, Aceptado o Rechazado. • El cambio es posible incluso sobre recetas ya aprobadas. • El cambio queda registrado como evento del sistema.	Alta.
HU-29	Como administrador, quiero editar recetas de cualquier usuario para corregir su contenido conservando el autor original.	• Se pueden modificar recetas de cualquier autor, incluidos ingredientes, imagen y estado. • El autor original de la receta se conserva.	Alta.
HU-30	Como administrador, quiero eliminar recetas de cualquier autor y estado, incluidas las aceptadas, para retirar contenido cuando sea necesario.	• Se pueden eliminar recetas pendientes, aceptadas o rechazadas de cualquier usuario. • La eliminación requiere confirmación previa.	Media.
HU-31	Como administrador, quiero revisar el título, autor y estado antes de confirmar una eliminación para asegurarme de elegir la receta correcta.	• Antes de la confirmación definitiva se muestran el título, el autor y el estado de la receta.	Media.
HU-32	Como administrador, quiero cancelar una eliminación para conservar la receta cuando cambie de decisión.	• La confirmación de eliminación puede cancelarse. • Al cancelar, la receta se conserva con sus ingredientes.	Media.
HU-33	Como administrador, quiero que se detecten modificaciones realizadas mientras reviso una receta para evitar aplicar acciones sobre información desactualizada.	• Si otra persona modificó la receta durante la revisión, no se aplica la edición, el cambio de estado ni la eliminación. • Se informa al administrador del rechazo de la operación.	Alta.

Reportes y registro del sistema			
HU-34	Como usuario autenticado, quiero consultar las estadísticas del sistema para conocer la actividad de Cookly.	• Se muestran los totales de usuarios, recetas y categorías. • Se muestran las distribuciones de recetas por categoría y dificultad. • Se muestran los autores con más recetas.	Media.
HU-35	Como administrador, quiero consultar el total de recetas y su distribución por estado para conocer el contenido que debo supervisar.	• El panel administrativo muestra el total de recetas. • Se muestran las cantidades de recetas pendientes, aceptadas y rechazadas.	Media.
HU-36	Como administrador, quiero descargar un reporte compatible con Excel para consultar las estadísticas fuera de Cookly.	• El administrador puede descargar el reporte en un archivo compatible con Excel.	Baja.
HU-37	Como administrador, quiero guardar el resumen estadístico en PDF para conservar una copia del reporte.	• Se ofrece la impresión del resumen estadístico. • El resumen puede guardarse como PDF desde el navegador.	Baja.
HU-38	Como administrador, quiero que se registren los eventos y errores contemplados por la aplicación para contar con información sobre su funcionamiento.	• Se registran los eventos y errores contemplados por la aplicación. • Se incluyen las modificaciones administrativas de recetas.	Media.
HU-39	Como administrador, quiero consultar los registros del sistema para revisar los eventos y errores más recientes.	• El administrador puede visualizar los registros del sistema. • Los registros más recientes se muestran primero.	Media.
Manual de usuario y navegación			
HU-40	Como persona que utiliza Cookly, quiero acceder al Manual de Usuario desde el menú para aprender a utilizar la plataforma.	• El menú de navegación incluye una opción para abrir el Manual de Usuario.	Baja.
HU-41	Como persona que consulta el manual, quiero navegar mediante el índice y los controles de capítulos para encontrar las instrucciones que necesito.	• El manual dispone de un índice interactivo. • Se incluyen controles para avanzar y retroceder entre capítulos.	Baja.
HU-42	Como persona que consulta el manual, quiero buscar contenido por palabras clave para encontrar ayuda rápidamente.	• La búsqueda por palabras clave permite encontrar capítulos del manual.	Baja.
HU-43	Como persona que consulta el manual, quiero ampliar las capturas de pantalla para observar mejor los botones y formularios.	• Las capturas de pantalla pueden abrirse en una vista ampliada.	Baja.

HU-44	Como persona que consulta el manual, quiero descargarlo en PDF para consultarlo sin tener abierta la plataforma.	• Se puede descargar el manual completo en PDF. • El PDF incluye las capturas de pantalla.	Baja.
HU-45	Como persona que utiliza Cookly, quiero visualizar las opciones del menú según mi sesión y rol para encontrar los accesos que me corresponden.	• Las opciones de navegación dependen del estado de autenticación y del rol del usuario.	Media.

3.3. Requisitos Funcionales

Módulo: Autenticación y control de acceso

RF-01: Registrar usuarios

Código	RF-01
Nombre	Registrar usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir crear una cuenta de usuario mediante nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
Entradas	Nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
Proceso	Recepción de los datos del formulario de registro; validación de los datos conforme a RF-02; cálculo del hash de la contraseña (RN-11) y almacenamiento de la nueva cuenta en la tabla Usuarios.
Salidas	Cuenta de usuario creada y mensaje de registro exitoso; o notificación de errores de validación.
Prioridad	Alta.

RF-02: Validar el registro

Código	RF-02
Nombre	Validar el registro
Descripción	El sistema deberá comprobar el formato del correo electrónico, evitar correos duplicados y verificar que la contraseña tenga mínimo ocho caracteres y coincida con su confirmación.
Entradas	Correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.
Proceso	Verificación del formato del correo electrónico; comprobación de que el correo no exista previamente, sin distinguir mayúsculas (RN-09); verificación de la longitud mínima de ocho caracteres de la contraseña (RN-11) y de su coincidencia con la confirmación.
Salidas	Registro validado para su almacenamiento; o mensajes de error indicando el campo que incumple la validación.
Prioridad	Alta.

RF-03: Iniciar sesión

Código	RF-03
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema deberá permitir el acceso mediante un correo electrónico y una contraseña registrados.
Entradas	Correo electrónico y contraseña.
Proceso	Validación de las credenciales en el servidor antes de permitir el acceso (RN-10), verificando la contraseña contra el hash almacenado (RN-11); creación de la sesión del usuario.
Salidas	Sesión iniciada con acceso a las funciones correspondientes al usuario; o mensaje de error por credenciales incorrectas.
Prioridad	Alta.

RF-04: Controlar el acceso por rol

Código	RF-04
Nombre	Controlar el acceso por rol
Descripción	El sistema deberá distinguir entre usuarios y administradores, habilitando las funciones correspondientes a cada rol.
Entradas	Sesión del usuario autenticado y rol asociado a su cuenta (Usuario o Administrador).
Proceso	Identificación del rol del usuario autenticado; habilitación o restricción de las funciones y vistas según dicho rol; verificación del rol en el servidor en cada solicitud a una función restringida.
Salidas	Funciones habilitadas según el rol del usuario; o rechazo de la solicitud cuando el rol no está autorizado (mensaje pendiente de definición).
Prioridad	Alta.

RF-05: Cerrar sesión

Código	RF-05
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	El sistema deberá permitir finalizar la sesión y regresar a la pantalla de inicio de sesión.
Entradas	Acción de cierre de sesión solicitada por el usuario autenticado.
Proceso	Invalidación de la sesión activa del usuario y redirección a la pantalla de inicio de sesión.
Salidas	Sesión finalizada y visualización de la pantalla de inicio de sesión.
Prioridad	Alta.

Módulo: Perfil de usuario

RF-06: Consultar el perfil

Código	RF-06
Nombre	Consultar el perfil
Descripción	El sistema deberá mostrar los datos del usuario autenticado.
Entradas	Sesión válida del usuario autenticado.
Proceso	Verificación de la sesión y consulta de los datos del usuario asociados a ella.
Salidas	Visualización de los datos del perfil del usuario autenticado.
Prioridad	Media.

RF-07: Actualizar el perfil

Código	RF-07
Nombre	Actualizar el perfil
Descripción	El sistema deberá permitir modificar el nombre, correo electrónico y biografía del usuario.
Entradas	Nombre, correo electrónico y biografía.
Proceso	Verificación de la sesión; validación del formato del correo electrónico y de su unicidad, sin distinguir mayúsculas (RN-09); actualización de los datos del usuario.
Salidas	Perfil actualizado con mensaje de confirmación; o notificación de errores de validación.
Prioridad	Media.

RF-08: Actualizar la imagen de perfil

Código	RF-08
Nombre	Actualizar la imagen de perfil
Descripción	El sistema deberá permitir establecer una imagen de perfil mediante una dirección URL o la carga de un archivo.
Entradas	Dirección URL de la imagen o archivo de imagen.
Proceso	Verificación de la sesión; validación de la URL o del archivo cargado (formatos admitidos y tamaño máximo: pendientes de definición); asociación de la imagen al perfil del usuario.
Salidas	Imagen de perfil actualizada; o mensaje de error cuando la imagen no es válida.
Prioridad	Baja.

RF-09: Cambiar la contraseña

Código	RF-09
Nombre	Cambiar la contraseña
Descripción	El sistema deberá permitir cambiar la contraseña después de verificar la contraseña actual y confirmar la nueva.
Entradas	Contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva contraseña.
Proceso	Verificación de la contraseña actual contra el hash almacenado; validación de que la nueva contraseña tenga al menos ocho caracteres y coincida con su confirmación (RN-11); almacenamiento del hash de la nueva contraseña.
Salidas	Contraseña actualizada con mensaje de confirmación; o notificación de error cuando la contraseña actual es incorrecta o la nueva no cumple las validaciones.
Prioridad	Alta.

RF-10: Eliminar la cuenta

Código	RF-10
Nombre	Eliminar la cuenta
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario elimine su propia cuenta y finalizar su sesión.
Entradas	Solicitud de eliminación de la cuenta realizada por el usuario autenticado.
Proceso	Verificación de la sesión; eliminación de la cuenta del usuario; cierre de la sesión activa. El tratamiento de las recetas del usuario eliminado está pendiente de definición.
Salidas	Cuenta eliminada y sesión finalizada.
Prioridad	Media.

Módulo: Gestión de recetas

RF-11: Crear recetas

Código	RF-11
Nombre	Crear recetas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar recetas con título, categoría, descripción, instrucciones, tiempo de preparación, dificultad y porciones.
Entradas	Título, categoría, descripción, instrucciones, tiempo de preparación, dificultad, porciones e ingredientes de la receta.
Proceso	Verificación de sesión válida (RN-12); validación de los datos conforme a RN-01 a RN-07 y RF-16; registro de la receta asociada a su autor (RF-17). El estado de revisión inicial de la receta está pendiente de definición.
Salidas	Receta registrada con mensaje de confirmación; o notificación de errores de validación por campo.
Prioridad	Alta.

RF-12: Asociar imágenes

Código	RF-12
Nombre	Asociar imágenes
Descripción	El sistema deberá permitir agregar una imagen a la receta mediante una URL o la carga de un archivo.
Entradas	Dirección URL de la imagen o archivo de imagen.
Proceso	Validación de la URL o del archivo cargado (formatos admitidos y tamaño máximo: pendientes de definición); asociación de la imagen a la receta.
Salidas	Receta con imagen asociada; o mensaje de error cuando la imagen no es válida.
Prioridad	Media.

RF-13: Seleccionar categorías

Código	RF-13
Nombre	Seleccionar categorías
Descripción	El sistema deberá permitir asignar a cada receta una categoría del catálogo existente.
Entradas	Categoría seleccionada del catálogo.
Proceso	Presentación de las categorías existentes; validación de que la categoría seleccionada exista (RN-02); asociación de la categoría a la receta.
Salidas	Categoría asignada a la receta; o mensaje de error cuando no se selecciona una categoría válida.
Prioridad	Alta.

RF-14: Administrar los ingredientes de una receta

Código	RF-14
Nombre	Administrar los ingredientes de una receta
Descripción	El sistema deberá permitir agregar y quitar ingredientes de una receta, indicando su nombre, cantidad y unidad de medida.
Entradas	Nombre, cantidad y unidad de medida de cada ingrediente; acción de agregar o quitar un ingrediente.
Proceso	Adición o retiro de ingredientes en la receta; validación de que la receta conserve al menos un ingrediente (RN-06) y de que cada cantidad sea mayor que 0 (RN-07).
Salidas	Lista de ingredientes de la receta actualizada; o notificación de errores de validación.
Prioridad	Alta.

RF-15: Registrar ingredientes nuevos

Código	RF-15
Nombre	Registrar ingredientes nuevos
Descripción	El sistema deberá incorporar al catálogo los ingredientes nuevos utilizados al guardar una receta y reutilizar los existentes.
Entradas	Nombres de los ingredientes incluidos en la receta que se guarda.
Proceso	Comparación de cada ingrediente con el catálogo de ingredientes; reutilización de los ingredientes existentes e incorporación de los nuevos. El criterio de coincidencia entre nombres está pendiente de definición.
Salidas	Catálogo de ingredientes actualizado y receta asociada a sus ingredientes.
Prioridad	Media.

RF-16: Validar los datos de preparación

Código	RF-16
Nombre	Validar los datos de preparación
Descripción	El sistema deberá exigir que el tiempo de preparación y las porciones sean mayores que cero.
Entradas	Tiempo de preparación y número de porciones.
Proceso	Verificación de que ambos valores sean mayores que cero; verificación del tiempo de preparación como entero entre 1 y 1440 minutos (RN-03).
Salidas	Datos de preparación aceptados; o mensaje de error indicando el valor que incumple la validación.
Prioridad	Alta.

RF-17: Asociar la receta con su autor

Código	RF-17
Nombre	Asociar la receta con su autor
Descripción	El sistema deberá relacionar cada receta creada con el usuario que la registra.
Entradas	Sesión del usuario autenticado que registra la receta.
Proceso	Obtención del usuario de la sesión y almacenamiento de su relación con la receta creada.
Salidas	Receta almacenada con su autor asociado.
Prioridad	Alta.

RF-18: Consultar las recetas propias

Código	RF-18
Nombre	Consultar las recetas propias
Descripción	El sistema deberá mostrar al usuario sus recetas y el estado de revisión correspondiente.
Entradas	Sesión del usuario autenticado.
Proceso	Consulta de las recetas cuyo autor es el usuario autenticado, junto con su estado de revisión (Pendiente, Aceptado o Rechazado).
Salidas	Listado de las recetas del usuario con su estado de revisión.
Prioridad	Media.

RF-19: Consultar el detalle de una receta

Código	RF-19
Nombre	Consultar el detalle de una receta
Descripción	El sistema deberá mostrar la imagen, autor, categoría, descripción, ingredientes, cantidades, instrucciones, dificultad, tiempo de preparación y porciones de una receta.
Entradas	Identificador de la receta.
Proceso	Consulta de la receta con su autor, categoría e ingredientes; separación de las instrucciones en pasos (RN-05); aplicación de la restricción de acceso a recetas sin aprobar (RF-25).
Salidas	Vista de detalle con la información de la receta; o mensaje de error cuando la receta no existe o no puede consultarse (texto pendiente de definición).
Prioridad	Alta.

RF-20: Editar las recetas propias

Código	RF-20
Nombre	Editar las recetas propias
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario modifique sus recetas. Al guardarlas desde la edición de usuario, deberán regresar al estado Pendiente.
Entradas	Identificador de la receta y datos modificados.
Proceso	Verificación de sesión válida (RN-12) y de que el usuario sea el autor de la receta; validación de los datos conforme a RN-01 a RN-07; actualización de la receta y establecimiento de su estado en Pendiente.
Salidas	Receta actualizada en estado Pendiente y mensaje de confirmación; o notificación de errores de validación.
Prioridad	Alta.

RF-21: Eliminar las recetas propias

Código	RF-21
Nombre	Eliminar las recetas propias
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario elimine una receta de su autoría después de confirmar la acción.
Entradas	Identificador de la receta y confirmación de la acción.
Proceso	Verificación de sesión válida (RN-12) y de que el usuario sea el autor de la receta; solicitud de confirmación; eliminación de la receta y de sus asociaciones con ingredientes.
Salidas	Receta eliminada con mensaje de confirmación; o conservación de la receta si el usuario no confirma.
Prioridad	Media.

RF-22: Explorar recetas aceptadas

Código	RF-22
Nombre	Explorar recetas aceptadas
Descripción	El sistema deberá mostrar en Explorar las recetas que tengan el estado Aceptado.
Entradas	Acceso a la sección Explorar.
Proceso	Consulta de las recetas cuyo estado es Aceptado.
Salidas	Listado de recetas aceptadas en la sección Explorar.
Prioridad	Alta.

RF-23: Buscar recetas

Código	RF-23
Nombre	Buscar recetas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar recetas aceptadas por título, categoría o autor.
Entradas	Texto de búsqueda y criterio de búsqueda (título, categoría o autor).
Proceso	Búsqueda del texto ingresado entre las recetas con estado Aceptado según el criterio seleccionado.
Salidas	Listado de recetas coincidentes; o indicación de que no se encontraron resultados.
Prioridad	Alta.

RF-24: Navegar entre resultados

Código	RF-24
Nombre	Navegar entre resultados
Descripción	El sistema deberá permitir consultar las recetas de Explorar mediante paginación.
Entradas	Número de página seleccionado.
Proceso	División de las recetas de Explorar en páginas; consulta de la página solicitada. El número de recetas por página está pendiente de definición.
Salidas	Recetas de la página solicitada y controles de navegación entre páginas.
Prioridad	Media.

RF-25: Restringir recetas sin aprobar

Código	RF-25
Nombre	Restringir recetas sin aprobar
Descripción	El sistema deberá permitir consultar recetas pendientes o rechazadas únicamente a su autor y a los administradores.
Entradas	Identificador de la receta y sesión del solicitante (identidad y rol).
Proceso	Verificación del estado de la receta; cuando es Pendiente o Rechazado, comprobación de que el solicitante sea su autor o un administrador.
Salidas	Acceso a la receta para su autor y los administradores; o denegación del acceso al resto de solicitantes (mensaje pendiente de definición).
Prioridad	Alta.

Módulo: Administración de recetas

RF-26: Consultar todas las recetas

Código	RF-26
Nombre	Consultar todas las recetas
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador consultar las recetas de todos los usuarios, independientemente de su estado.
Entradas	Sesión del administrador.
Proceso	Verificación del rol de administrador; consulta de todas las recetas, sin distinción de autor ni de estado.
Salidas	Listado de las recetas de todos los usuarios con su estado.
Prioridad	Alta.

RF-27: Filtrar y ordenar recetas

Código	RF-27
Nombre	Filtrar y ordenar recetas
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador buscar y filtrar recetas por estado, categoría y autor, además de ordenarlas por antigüedad o título.
Entradas	Texto de búsqueda, estado, categoría, autor y criterio de ordenamiento (antigüedad o título).
Proceso	Verificación del rol de administrador; aplicación de la búsqueda, de los filtros y del ordenamiento seleccionados sobre el listado de recetas.
Salidas	Listado de recetas filtrado y ordenado según los criterios indicados.
Prioridad	Media.

RF-28: Cambiar el estado de una receta

Código	RF-28
Nombre	Cambiar el estado de una receta
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador establecer una receta como Pendiente, Aceptado o Rechazado, incluso después de haberla aprobado.
Entradas	Identificador de la receta y nuevo estado (Pendiente, Aceptado o Rechazado).
Proceso	Verificación del rol de administrador; validación del estado seleccionado; comprobación de que la receta no haya sido modificada por otra persona (RF-33); actualización del estado y registro del evento (RF-38).
Salidas	Receta con el estado actualizado y mensaje de confirmación; o mensaje de error cuando el cambio no puede aplicarse.
Prioridad	Alta.

RF-29: Editar cualquier receta

Código	RF-29
Nombre	Editar cualquier receta
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador modificar recetas de cualquier autor, incluyendo ingredientes, imágenes y estado, conservando su autor original.
Entradas	Identificador de la receta y datos modificados (datos de la receta, ingredientes, imagen y estado).
Proceso	Verificación del rol de administrador; validación de los datos conforme a RN-01 a RN-07; comprobación de modificaciones simultáneas (RF-33); actualización de la receta conservando su autor original; registro del evento (RF-38).
Salidas	Receta actualizada con su autor original y mensaje de confirmación; o notificación de errores.
Prioridad	Alta.

RF-30: Eliminar cualquier receta

Código	RF-30
Nombre	Eliminar cualquier receta
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador eliminar recetas pendientes, aceptadas o rechazadas de cualquier usuario.
Entradas	Identificador de la receta y confirmación de la eliminación (RF-31).
Proceso	Verificación del rol de administrador; comprobación de modificaciones simultáneas (RF-33); eliminación de la receta y de sus ingredientes asociados; registro del evento (RF-38).
Salidas	Receta eliminada con mensaje de confirmación.
Prioridad	Media.

RF-31: Confirmar la eliminación administrativa

Código	RF-31
Nombre	Confirmar la eliminación administrativa
Descripción	El sistema deberá mostrar el título, autor y estado de la receta antes de solicitar la confirmación definitiva del borrado.
Entradas	Solicitud de eliminación de una receta realizada por el administrador.
Proceso	Consulta del título, autor y estado de la receta; presentación de dichos datos junto con la solicitud de confirmación definitiva.
Salidas	Pantalla de confirmación con el título, autor y estado de la receta.
Prioridad	Media.

RF-32: Cancelar una eliminación

Código	RF-32
Nombre	Cancelar una eliminación
Descripción	El sistema deberá permitir cancelar la confirmación de eliminación y conservar la receta con sus ingredientes.
Entradas	Acción de cancelar en la confirmación de eliminación.
Proceso	Cierre de la confirmación sin ejecutar el borrado; conservación de la receta y de sus ingredientes asociados.
Salidas	Receta conservada sin modificaciones.
Prioridad	Media.

RF-33: Detectar modificaciones simultáneas

Código	RF-33
Nombre	Detectar modificaciones simultáneas
Descripción	El sistema deberá impedir aplicar una edición, cambio de estado o eliminación administrativa basada en datos que otra persona haya modificado mientras se revisaban.
Entradas	Identificador de la receta y referencia de los datos con los que el administrador inició la revisión (mecanismo de control pendiente de definición).
Proceso	Comparación de los datos con los que se inició la revisión frente a los datos vigentes de la receta antes de aplicar la edición, el cambio de estado o la eliminación.
Salidas	Operación aplicada cuando los datos no han cambiado; o rechazo de la operación con un mensaje que informe de la modificación previa (texto pendiente de definición).
Prioridad	Alta.

Módulo: Reportes y registro del sistema

RF-34: Consultar estadísticas

Código	RF-34
Nombre	Consultar estadísticas
Descripción	El sistema deberá mostrar totales de usuarios, recetas y categorías, además de las distribuciones de recetas por categoría y dificultad y los autores con más recetas.
Entradas	Solicitud de consulta de estadísticas.
Proceso	Cálculo de los totales de usuarios, recetas y categorías; cálculo de las distribuciones de recetas por categoría y por dificultad; identificación de los autores con más recetas (cantidad de autores a mostrar: pendiente de definición).
Salidas	Visualización de las estadísticas del sistema.
Prioridad	Media.

RF-35: Consultar el resumen de estados

Código	RF-35
Nombre	Consultar el resumen de estados
Descripción	El panel administrativo deberá mostrar la cantidad total de recetas y las cantidades pendientes, aceptadas y rechazadas.
Entradas	Acceso del administrador al panel administrativo.
Proceso	Verificación del rol de administrador; conteo del total de recetas y de las recetas en cada estado (Pendiente, Aceptado y Rechazado).
Salidas	Resumen de estados en el panel administrativo con el total de recetas y las cantidades por estado.
Prioridad	Media.

RF-36: Exportar reportes para Excel

Código	RF-36
Nombre	Exportar reportes para Excel
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador descargar el reporte en un archivo compatible con Excel.
Entradas	Solicitud de descarga del reporte realizada por el administrador.
Proceso	Verificación del rol de administrador; generación del reporte en un archivo compatible con Excel (formato y contenido exactos: pendientes de definición).
Salidas	Archivo del reporte descargado.
Prioridad	Baja.

RF-37: Guardar el resumen administrativo en PDF

Código	RF-37
Nombre	Guardar el resumen administrativo en PDF
Descripción	El sistema deberá ofrecer al administrador la impresión del resumen estadístico para guardarlo como PDF desde el navegador.
Entradas	Solicitud de impresión del resumen estadístico realizada por el administrador.
Proceso	Verificación del rol de administrador; presentación del resumen estadístico en el cuadro de impresión del navegador.
Salidas	Resumen estadístico disponible para imprimirse o guardarse como PDF desde el navegador.
Prioridad	Baja.

RF-38: Registrar eventos

Código	RF-38
Nombre	Registrar eventos
Descripción	El sistema deberá registrar los eventos y errores contemplados por la aplicación, incluyendo las modificaciones administrativas de recetas.
Entradas	Eventos y errores generados durante el funcionamiento de la aplicación, incluidas las modificaciones administrativas de recetas.
Proceso	Captura de cada evento o error y almacenamiento de su registro (datos que conforman cada registro: pendientes de definición).
Salidas	Registros del sistema almacenados.
Prioridad	Media.

RF-39: Consultar los registros

Código	RF-39
Nombre	Consultar los registros
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador visualizar los registros del sistema, mostrando primero los más recientes.
Entradas	Solicitud de consulta de registros realizada por el administrador.
Proceso	Verificación del rol de administrador; consulta de los registros del sistema ordenados del más reciente al más antiguo.
Salidas	Listado de registros del sistema, con los más recientes al inicio.
Prioridad	Media.

Módulo: Manual de usuario y navegación

RF-40: Acceder al manual

Código	RF-40
Nombre	Acceder al manual
Descripción	El sistema deberá disponer de una opción de navegación para abrir el Manual de Usuario.
Entradas	Selección de la opción del Manual de Usuario en la navegación.
Proceso	Redirección a la vista del Manual de Usuario.
Salidas	Manual de Usuario visualizado.
Prioridad	Baja.

RF-41: Consultar capítulos

Código	RF-41
Nombre	Consultar capítulos
Descripción	El manual deberá permitir acceder a sus apartados mediante un índice interactivo y controles para avanzar o retroceder.
Entradas	Selección de un capítulo en el índice o uso de los controles de avance y retroceso.
Proceso	Localización del capítulo seleccionado o del capítulo anterior o siguiente.
Salidas	Capítulo solicitado del manual visualizado.
Prioridad	Baja.

RF-42: Buscar contenido de ayuda

Código	RF-42
Nombre	Buscar contenido de ayuda
Descripción	El manual deberá permitir encontrar capítulos mediante palabras clave.
Entradas	Palabras clave de búsqueda.
Proceso	Búsqueda de las palabras clave en el contenido de los capítulos del manual.
Salidas	Capítulos coincidentes con las palabras clave; o indicación de que no se encontraron resultados.
Prioridad	Baja.

RF-43: Ampliar las capturas

Código	RF-43
Nombre	Ampliar las capturas
Descripción	El manual deberá permitir abrir sus capturas de pantalla en una vista ampliada.
Entradas	Selección de una captura de pantalla del manual.
Proceso	Apertura de la captura seleccionada en una vista ampliada.
Salidas	Captura de pantalla en vista ampliada.
Prioridad	Baja.

RF-44: Descargar el manual

Código	RF-44
Nombre	Descargar el manual
Descripción	El sistema deberá permitir descargar el manual completo en formato PDF, incluyendo sus capturas.
Entradas	Solicitud de descarga del manual.
Proceso	Generación o recuperación del manual completo en formato PDF, incluyendo sus capturas de pantalla.
Salidas	Archivo PDF del manual descargado.
Prioridad	Baja.

RF-45: Mostrar navegación según la sesión

Código	RF-45
Nombre	Mostrar navegación según la sesión
Descripción	El sistema deberá presentar las opciones de navegación correspondientes al estado de autenticación y al rol del usuario.
Entradas	Estado de autenticación (con o sin sesión) y rol del usuario.
Proceso	Determinación del estado de autenticación y del rol del usuario; selección de las opciones de navegación que le corresponden.
Salidas	Navegación con las opciones habilitadas según el estado de autenticación y el rol del usuario.
Prioridad	Media.

Reglas de Negocio

ID	Regla
RN-01	El título de la receta es obligatorio y debe tener entre 3 y 120 caracteres.
RN-02	Toda receta debe tener una categoría válida existente.
RN-03	El tiempo de preparación es un entero positivo expresado en minutos (de 1 a 1440).
RN-04	La dificultad solo admite los valores Fácil, Media o Difícil.
RN-05	Las instrucciones son obligatorias; cada línea no vacía se interpreta como un paso.
RN-06	Toda receta debe incluir al menos un ingrediente.
RN-07	La cantidad de cada ingrediente debe ser un número mayor que 0.
RN-08	No se puede eliminar una categoría que tenga recetas asociadas (aplicable cuando se implemente la gestión de categorías, actualmente pendiente).
RN-09	El correo electrónico de cada usuario debe ser único (sin distinguir mayúsculas).
RN-10	Las credenciales deben validarse en el servidor antes de permitir el acceso.
RN-11	Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres y nunca se almacenan en texto plano: solo se guarda su hash.
RN-12	Todas las funciones de la aplicación, con excepción del registro y el inicio de sesión, requieren una sesión válida; un usuario sin sesión no puede consultar, buscar ni ver el detalle de las recetas. Las funciones del panel de administración (moderación de recetas, estadísticas administrativas y exportación del reporte) requieren además el rol Administrador.
RN-13	Toda receta tiene un estado de revisión que solo admite los valores Pendiente, Aceptado o Rechazado.
RN-14	Toda receta nueva se crea en estado Pendiente, y una receta editada por su autor regresa al estado Pendiente para una nueva revisión.
RN-15	Solo las recetas en estado Aceptado se muestran en Explorar y en los resultados de búsqueda; las recetas Pendiente o Rechazado solo pueden consultarse por su autor y por los administradores.
RN-16	Un usuario solo puede editar o eliminar las recetas de las que es autor. Solo un administrador puede aprobar o rechazar una receta.
RN-17	Cada usuario tiene un rol (Usuario o Administrador); si la cuenta no tiene un rol asignado, se considera Usuario.
RN-18	La eliminación de la cuenta es definitiva y exige que el usuario escriba la palabra ELIMINAR como confirmación; la eliminación de una receta propia requiere confirmación previa.
RN-19	La unidad de medida de cada ingrediente de una receta se selecciona de la lista predefinida (gramos, kilogramos, libras, onzas, mililitros, litros, tazas, cucharadas, cucharaditas, pizcas, unidad, unidades, dientes, atados, rodajas, hojas, latas, sobres y ramas).
RN-20	Un ingrediente cuyo nombre no exista en el catálogo global se registra automáticamente al guardar la receta; si ya existe, se reutiliza.

3.4. Requisitos No Funcionales

RNF-01: Rendimiento y Tiempo de Respuesta

Código	RNF-01
Nombre	Rendimiento y Tiempo de Respuesta
Descripción	La aplicación deberá responder con rapidez en condiciones normales de red y soportar un uso concurrente moderado.
Criterio de Aceptación	Primera página del catálogo en 2 s o menos con hasta 500 recetas; búsqueda por título en tiempo real en 500 ms o menos tras la pausa de escritura; detalle de receta en 1,5 s o menos; funcionamiento estable con 50 usuarios concurrentes.
Estado de implementación	No verificado: no se dispone de mediciones de rendimiento. Medidas de apoyo implementadas: paginación de seis recetas por página en Explorar, búsqueda asíncrona con retardo de 300 ms tras la pausa de escritura y límite de 20 resultados por consulta.

RNF-02: Usabilidad

Código	RNF-02
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz deberá ser minimalista, legible e intuitiva. Un usuario nuevo deberá poder encontrar y abrir una receta sin instrucciones externas, y toda acción deberá dar retroalimentación clara (éxito, error, confirmación, carga y estados vacíos).
Criterio de Aceptación	Pruebas con al menos 5 personas en las que 80 % o más encuentre una receta en 1 minuto o menos; texto del cuerpo de 16 px o más; mensajes visibles en cada operación de crear, editar o eliminar.
Estado de implementación	Cumple parcialmente: se emplean mensajes de éxito y error, estados vacíos, un indicador de carga («Guardando…») en los formularios con archivos y diálogos de confirmación antes de eliminar. La eliminación de una receta propia redirige sin mostrar un mensaje de resultado y los errores de validación al guardar una receta se presentan en una página independiente. Las pruebas con usuarios y la verificación del tamaño de fuente del cuerpo están pendientes.

RNF-03: Accesibilidad

Código	RNF-03
Nombre	Accesibilidad
Descripción	La aplicación deberá cumplir criterios básicos de accesibilidad: navegación por teclado, etiquetas en formularios, texto alternativo y contraste suficiente.
Criterio de Aceptación	Auditoría con una herramienta automática (por ejemplo, Lighthouse) con puntaje de 90 o más en accesibilidad.
Estado de implementación	Cumple parcialmente: los formularios de perfil y de recetas usan etiquetas (label) que envuelven los campos, pero los formularios de inicio de sesión y de registro no asocian las etiquetas con sus campos, y las imágenes de las recetas usan un texto alternativo genérico («Imagen»). No se ha ejecutado una auditoría con Lighthouse.

RNF-04: Compatibilidad y Diseño Responsivo

Código	RNF-04
Nombre	Compatibilidad y Diseño Responsivo
Descripción	La aplicación deberá funcionar correctamente en los navegadores modernos y adaptarse a distintos tamaños de pantalla, con enfoque mobile-first.
Criterio de Aceptación	Visualización correcta desde 360 px hasta 1920 px de ancho, sin desplazamiento horizontal, en las dos últimas versiones principales de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
Estado de implementación	Cumple parcialmente: se declara la etiqueta viewport y se utilizan media queries (850, 768 y 640 px) en main.css y auth.css, definidas con max-width, es decir, con un enfoque de escritorio primero y no mobile-first. No se ha verificado el rango de 360 a 1920 px ni los cuatro navegadores.

RNF-05: Seguridad de las Comunicaciones y de las Sesiones

Código	RNF-05
Nombre	Seguridad de las Comunicaciones y de las Sesiones
Descripción	Toda la comunicación entre el cliente y el servidor deberá realizarse por HTTPS en producción. Las sesiones deberán protegerse mediante identificadores aleatorios no predecibles, transmitidos con atributos de seguridad (HttpOnly y Secure) y con expiración por inactividad. Los mensajes de error no deberán exponer detalles internos del sistema ni información sensible.
Criterio de Aceptación	Certificado válido, redirección de HTTP a HTTPS; cookie de sesión con los atributos HttpOnly y Secure; sesión que expira tras un periodo de inactividad y se invalida al cerrar sesión; mensajes de error genéricos, sin detalles técnicos ni información sensible.
Estado de implementación	Cumple parcialmente: se utilizan las sesiones nativas de PHP y el cierre de sesión destruye la sesión y elimina la cookie. El código no configura de forma explícita los atributos HttpOnly y Secure de la cookie, la regeneración del identificador de sesión tras el inicio de sesión ni la expiración por inactividad. Algunos errores exponen detalles internos: la falla de conexión a la base de datos y el guardado de recetas muestran el mensaje de la excepción. La redirección de HTTP a HTTPS depende de la configuración del servidor y no se ha verificado.

RNF-06: Validación y Protección contra Ataques y Accesos No Autorizados

Código	RNF-06
Nombre	Validación y Protección contra Ataques y Accesos No Autorizados
Descripción	El sistema deberá validar los datos en cliente y servidor (incluidos los de autenticación), almacenar las contraseñas únicamente como hash seguro con sal (por ejemplo, bcrypt o Argon2), limitar los intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, rechazar las peticiones a operaciones protegidas que no tengan una sesión válida, usar consultas preparadas (PDO) para prevenir inyección SQL, escapar o sanear el contenido mostrado para prevenir XSS y solicitar confirmación en las operaciones destructivas.
Criterio de Aceptación	Peticiones inválidas rechazadas con un mensaje de error; peticiones a funciones protegidas sin sesión válida redirigidas al inicio de sesión y sin el rol requerido redirigidas al inicio; ninguna contraseña almacenada ni registrada en texto plano; bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión; ninguna consulta construida por concatenación de entradas; un texto con etiquetas script se muestra como texto plano; la eliminación muestra un diálogo de confirmación.
Estado de implementación	Implementado: contraseñas almacenadas con bcrypt (password_hash y password_verify), consultas preparadas con PDO, escape de la salida con htmlspecialchars en la mayor parte de las pantallas, verificación de sesión y de rol en el servidor (requerirLogin y requerirAdmin) y confirmación al eliminar recetas y la cuenta. Pendiente o parcial: bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión (no implementado); validación en servidor de las reglas RN-01 a RN-07 (actualmente solo se exige que el tiempo y las porciones sean mayores que cero); validación del tipo y del tamaño de las imágenes (solo se revisa la extensión); escape del nombre de la categoría en el formulario de nueva receta; y protección contra CSRF, ya que la eliminación de recetas se realiza mediante un enlace GET sin token.

RNF-07: Integridad de los Datos

Código	RNF-07
Nombre	Integridad de los Datos
Descripción	La base de datos deberá garantizar la integridad mediante restricciones de llave primaria, llave foránea, unicidad, no nulidad y verificación (CHECK).
Criterio de Aceptación	No es posible insertar registros huérfanos ni duplicados prohibidos por las reglas de negocio.
Estado de implementación	No verificable con los archivos disponibles: el repositorio no incluye el script SQL del esquema, por lo que no es posible confirmar las restricciones de llave primaria, llave foránea, unicidad ni CHECK. El código utiliza transacciones PDO (beginTransaction, commit y rollBack) al guardar una receta y sus ingredientes.

RNF-08: Mantenibilidad

Código	RNF-08
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El código deberá estar organizado por capas, con convenciones de nombres consistentes y un archivo README con las instrucciones de instalación.
Criterio de Aceptación	Un desarrollador nuevo puede levantar el proyecto siguiendo únicamente el README.
Estado de implementación	Cumple parcialmente: el código se organiza en config (conexión), includes (autenticación, funciones de recetas y de usuarios, encabezado y pie) y public (CSS, JavaScript e imágenes), con funciones reutilizables. El README describe el proyecto, las tecnologías y la estructura, pero no incluye instrucciones de instalación ni el script de la base de datos. Además, existen diferencias de mayúsculas entre los nombres de archivos y carpetas y sus referencias (por ejemplo, Login.php frente a login.php, y public/css frente a public/CSS), que pueden provocar fallos en servidores sensibles a mayúsculas, como los basados en Linux.

RNF-09: Copias de Seguridad

Código	RNF-09
Nombre	Copias de Seguridad
Descripción	El sistema deberá contar con respaldos periódicos de la base de datos.
Criterio de Aceptación	Existe al menos un respaldo semanal verificable y restaurable.
Estado de implementación	Pendiente: no hay evidencia en los archivos del proyecto de un procedimiento de respaldo de la base de datos.